Universidad Dr. Andrés Bello

Tecnología e Innovación

Asignatura: Sistemas Digitales

GUÍA TÉCNICA DE PROPUESTAS DE PROYECTOS

Duración Estimada:

Fecha: San Miguel, sábado 10 de octubre de 2026

FACULTAD DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UNAB

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Objetivo General

Diseñar e implementar un prototipo funcional de circuito digital integrado con microcontroladores que responda a una problemática ambiental real, aplicando simplificación booleana, compuertas lógicas, integrados combinacionales y maquetado físico.

Objetivos Específicos

- Identificar y delimitar una problemática ambiental concreta, definiendo la población beneficiaria y el impacto del sistema propuesto.
- Modelar el comportamiento lógico del sistema mediante tablas de verdad, ecuaciones booleanas y la inclusión explícita de módulos multiplexores (MUX) o demultiplexores (DEMUX).
- Simular el circuito completo en la plataforma A+ (o Tinkercad/Logisim) previo al ensamble físico.
- Construir una maqueta funcional utilizando Arduino, circuitos integrados digitales (TTL/CMOS) y técnicas de ensamblaje físico (cableado, soldadura en placa perforada o PCB).
- Redactar un informe técnico formal bajo los estándares de publicación IEEE.

INDICACIONES GENERALES Y DINÁMICA DE TRABAJO

- **Conformación de Equipos:** Los estudiantes trabajarán estrictamente en grupos de 4 integrantes.
- **Eje Temático (Medio Ambiente):** El proyecto debe resolver o monitorear un problema ambiental (gestión de residuos, ahorro energético, calidad del aire/agua, automatización de riego sustentable, detección de incendios, control de huella de carbono, entre otros).
- **Validación Obligatoria de Propuesta:** Antes de iniciar cualquier compra o ensamble, el grupo debe someter su propuesta formal al docente. **Ningún proyecto podrá desarrollarse sin la validación y firma de aprobación previa del catedrático.**
- **Requisitos Técnicos Mínimos del Hardware:**
  - **Circuitería Lógica Pura:** Debe incluir al menos una etapa basada en lógica combinacional discreta (compuertas lógicas integradas, tablas de verdad optimizadas por Mapas de Karnaugh).
  - **Módulos MUX / DEMUX:** Integración funcional de al menos un integrado multiplexor o demultiplexor (ej. 74LS151, 74LS138, 74HC4051).
  - **Microcontrolador (Arduino):** Procesamiento de señales de sensores ambientales y control de actuadores o despliegue de datos.
  - **Maquetado y Soldadura:** La entrega final requiere una maqueta física a escala donde la circuitería esté soldada de forma limpia en placas perforadas/PCB y cableada adecuadamente.

FASES Y CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Fase 1: Ficha de Propuesta de Proyecto (Entrega para Validación)

El equipo entregará un documento de un máximo de dos páginas que contenga:

- **Nombre del proyecto y miembros del equipo.**

Nombre del Proyecto:	**SIGA-LoRa: Sistema Inteligente de Gestión de Alertas** *Prototipo de monitoreo inalámbrico de niveles de agua ante riesgos de inundación*		
Integrantes del Equipo (4 estudiantes)			
Estudiante (Líder):	Alexis Sebastián Castro Ramírez	**Carnet:**	CR0367042024
Estudiante:	Jefferson Jared Bonilla Meléndez	**Carnet:**	BM0749042022
Estudiante:	Jaime Fernando Berrios Ortiz	**Carnet:**	BO0310042024
Estudiante:		**Carnet:**	

- **Problemática ambiental identificada y justificación.**
- **Población objetivo y beneficiarios directos.**

Problemática Ambiental Identificada:

En el municipio de San Miguel Centro, El Salvador, los temporales y ondas tropicales provocan dos fenómenos hidrológicos distintos: por un lado, crecidas fluviales y desbordamientos en la cuenca baja del Río Grande de San Miguel (alcanzando niveles críticos de hasta 8.52 m en la estación La Canoa, equivalentes al 89 % de banca llena [4], con alertas de Protección Civil [5]); y por otro, inundaciones urbanas repentinas derivadas de la saturación de drenajes pluviales, deficiencias de infraestructura y colapso de muros perimetrales en sectores como la colonia Palo Blanco [1], [2], [3]. Registros periodísticos y de Protección Civil documentan anegamientos en calle Los Laureles (11 viviendas tras colapso estructural en 2020 [2]) y en senda Los Laureles (más de 15 viviendas por escorrentía superficial [3]). Aunque no existe evidencia de que las inundaciones de Palo Blanco provengan directamente del río, ambos escenarios confirman la vulnerabilidad local y la carencia de monitoreo instrumental continuo para emitir advertencias oportunas.

Justificación:

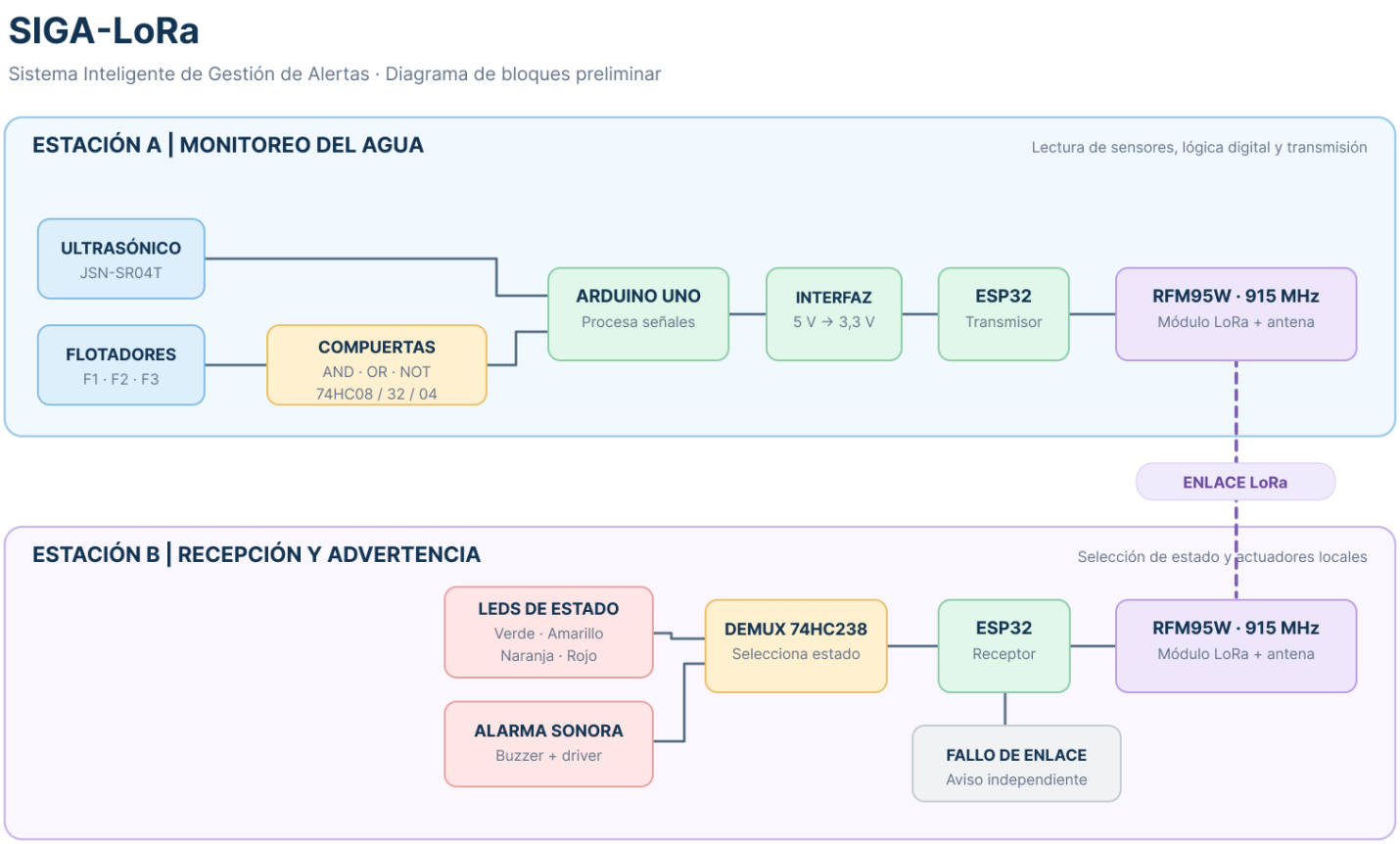
Se propone el diseño de un prototipo académico de laboratorio para monitoreo instrumental de niveles de agua y emisión de advertencias locales. El sistema no sustituye los sistemas oficiales de protección civil ni garantiza alcances absolutos antes de pruebas de campo. Emplea un sensor ultrasónico impermeable (JSN-SR04T) y tres interruptores tipo flotador para verificar niveles de lámina de agua de forma redundante. A nivel de hardware, compuertas discretas 74HC08 (AND), 74HC32 (OR) y 74HC04 (NOT) validan físicamente las condiciones de alarma antes o en paralelo al Arduino Uno, cumpliendo el requisito de lógica pura. La telemetría entre estaciones se gestiona mediante microcontroladores ESP32 acoplados a transceptores LoRa RFM95W (915 MHz), permitiendo establecer un enlace inalámbrico punto a punto sin dependencia de red Wi-Fi o telefonía celular. En la estación receptora, un CI 74HC238 (DEMUX 3:8) decodifica el código de advertencia para conmutar selectivamente LEDs por código de color y un mini buzzer BGD08 para señalización local.

Población Objetivo y Beneficiarios Directos:

Población Objetivo: Habitantes y familias de la colonia Palo Blanco (San Miguel Centro), específicamente aquellos domicilios ubicados en sectores vulnerables a inundaciones repentinas y saturación de drenajes pluviales.

Beneficiarios Directos: Cantidad de beneficiarios directos pendiente de delimitación y verificación formal (familias residentes en el área proyectada de cobertura del nodo receptor). Se aclara que la cifra de 74,650 hogares (Censo 2024 de ONEC/BCR [7]) corresponde a la totalidad distrital de San Miguel y no a Palo Blanco; asimismo, los antecedentes de 11 y más de 15 viviendas afectadas en calle y senda Los Laureles son eventos históricos independientes que sirven de referencia para el posterior levantamiento de campo.

- **Diagrama de bloques preliminar del sistema (Sensores, Lógica Combinacional / MUX / DEMUX, Arduino, Actuadores).**



- **Presupuesto estimado y lista de materiales a utilizar.**

Cant.	Descripción del Material / Componente	Aplicación en el Proyecto	Costo Unitario ($)	Costo Total ($)
1	Arduino Uno R3 con cable USB	Procesamiento y lectura de sensores (Estación A)	$5.10	$5.10
2	Módulos ESP32 NodeMCU (30 pines)	Gestión de protocolo LoRa (Estación A y B)	$4.37	$8.74
2	Módulos transceptores HopeRF RFM95W (915 MHz)	Enlace inalámbrico de advertencia a larga distancia	$7.70	$15.40
2	Antenas LoRa omnidireccionales de 6 dBi	Radiación y ganancia RF con adaptador SMA	$5.33	$10.66
1	Sensor ultrasónico impermeable JSN-SR04T	Medición continua sin contacto de lámina de agua	$2.12	$2.12
3	Interruptores de nivel tipo flotador vertical	Detección discreta escalonada de umbrales físicos	$1.29	$3.87
1	CI 74HC08 (4 compuertas AND 2 entradas, DIP-14)	Validación lógica física de nivel crítico	$0.83	$0.83
1	CI 74HC32 (4 compuertas OR 2 entradas, DIP-14)	Enrutamiento combinacional físico de alarmas	$0.73	$0.73
1	CI 74HC04 (6 inversores NOT, DIP-14)	Inversión de señales lógicas de flotadores	$1.92	$1.92
1	CI 74HC238 (Decodificador / DEMUX 3:8, DIP-16)	Decodificación y selección de estados de alerta	$1.12	$1.12
4	Diodos LED indicadores (Verde, Amarillo, Naranja, Rojo)	Señalización óptica por niveles en Estación B	$0.20	$0.80
1	Mini buzzer piezoeléctrico continuo BGD08	Señalización acústica local ante peligro	$1.00	$1.00
2	Baquelas perforadas soldables mod. 400	Base física soldada para circuitería de nodos	$3.49	$6.98
2	Baquelas perforadas soldables mod. 405	Montaje soldado de etapas lógicas discretas	$1.49	$2.98
1	Soldadura estaño-plomo SOL60-020 (tubo 17 g)	Unión eléctrica soldada permanente	$3.99	$3.99
8 m	Alambre estañado para conexiones 22 AWG	Cableado interno soldado entre componentes	$0.25	$2.00
—	Pasivos, zócalos DIP y convertidores de nivel 3.3V/5V	Protección de CI y acoplamiento de niveles lógicos	$6.00	$6.00
—	Accesorios de alimentación y materiales de maqueta	Alimentación de nodos y maquetado de canal a escala	$14.00	$14.00
TOTAL				**$88.24**

- **Firmas de conformidad y validación**

Firma del Líder del Equipo:
Fecha de entrega: _____ / _____ / _____

RESERVADO PARA EL DOCENTE DE LA ASIGNATURA (MduEV. Ing. Franklin Geovany Buruca Hernández):

- **Dictamen:** [ ] APROBADO [ ] RECHAZADO [ ] REVISAR Y REENVIAR
- **Observaciones / Modificaciones sugeridas:**

Firma y Sello del Catedrático
Fecha de validación: _____ / _____ / _____

FECHA DE ENTREGA: SÁBADO 10 DE OCTUBRE DE 2026

Fase 2: Informe Final y Defensa de Proyecto

Entrega del informe escrito en formato IEEE, demostración del prototipo maquetado en vivo y presentación ejecutiva con diapositivas ante la clase.

ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO (FORMATO IEEE)

El informe final debe redactarse respetando estrictamente la plantilla estándar IEEE a dos columnas, con una extensión de entre 6 y 10 páginas.

Detalle de Secciones del Informe:

I. INTRODUCCIÓN:
Antecedentes generales de la aplicación de la lógica digital a problemas de la ingeniería.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y POBLACIÓN OBJETIVO:

✓ Diagnóstico del problema ambiental (ej. desperdicio de agua en cultivos urbanos).

✓ Justificación socioambiental.

✓ Delimitación del segmento beneficiario.

III. DISEÑO LÓGICO Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

✓ Especificación formal de entradas y salidas digitales.

✓ Tablas de verdad completas.

✓ Ecuaciones booleanas obtenidas y su proceso de simplificación algebraico o por mapas de Karnaugh.

✓ Implementación y diagrama esquemático con compuertas lógicas e integrados de Multiplexor/Demultiplexor.

IV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y MAQUETADO FÍSICO:

✓ Diagrama eléctrico general que incluya la etapa de procesamiento digital y la interfaz con Arduino.

✓ Código fuente del microcontrolador (comentado y estructurado).

✓ Proceso de construcción físico: Maquetado del entorno ambiental, técnicas de soldadura empleadas, distribución de componentes y medidas de seguridad eléctrica.

V. SIMULACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS:

✓ Resultados de la simulación en A+, Logisim o Tinkercad.

✓ Pruebas de campo o de laboratorio del prototipo físico en condiciones reales o controladas.

✓ Análisis comparativo entre el comportamiento simulado y el comportamiento real.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO:

Evaluación del cumplimiento de objetivos y posibles mejoras a la plataforma tecnológica.

REFERENCIAS: Fuentes bibliográficas en formato IEEE.

[1] Dir. Gral. de Protección Civil, «Informe de afectaciones por lluvias», San Salvador, El Salvador, nov. 2014.
[2] La Prensa Gráfica, «Lluvia inunda 11 viviendas y calle», San Miguel, El Salvador, abr. 2020.
[3] La Prensa Gráfica, «Filtración de agua afecta residencias», San Miguel, El Salvador, sep. 2020.
[4] MARN, «Niveles críticos en estación La Canoa, Río Grande de San Miguel», San Salvador, ago. 2021.
[5] Dir. Gral. Protección Civil, «Alerta Verde por lluvias asociadas a Tormenta Tropical Melissa», oct. 2025.
[6] Texas Instruments, «CD74HC238 High-Speed CMOS Logic 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer», Datasheet SCHS207D, 2003.
[7] BCR / ONEC, «VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024: Hogares por distrito», San Salvador, 2025.